مفهوم تكنولوجيا المعلومات:

- استخدام أنظمة الحوسبة لتخزين ومعالجة ونقل البيانات
- تشمل: الأجهزة + البرمجيات + الشبكات + الاتصالات
- لا تقتصر على الأجهزة فقط
- تعد موردا استراتيجيا مهما

. مكونات تكنولوجيا المعلومات:

- المكونات المادية (Hardware)
- البرمجيات (Software)
- الشبكات والاتصالات
- قواعد البيانات
- الكترونيات المستهلك
- أدوات الأمن السيبراني (Firewall IDS)

. نظم المعلومات:

- نظم قواعد البيانات: تخزين وإدارة البيانات
- نظم دعم القرار: تحليل البيانات واتخاذ القرار
- نظم الدعم التنفيذي: تستخدم من الإدارة العليا .
- نظم إدارة المعرفة: تخزين المعرفة وتحسين الأداء.
- نظم أتمتة المكتب: تحسين الاتصال والإدارة
- نظم معالجة المعاملات: إدارة العمليات اليومية.

. الحوسبة السحابية:

- توفير الموارد كخدمة عبر الانترانت
- أنواع السحابة:
  ١. عامة
  ٢. خاصة
  ٣. هجينة
- خدماتها:SaaS - PaaS - Iaas
- مزاياها:
  ١. تقليل التكاليف
  ٢. المرونة والتوسع
  ٣. تحسين التعاون

. البيانات والمعلومات والمعرفة:

- البيانات: حقائق خام
- المعلومات: بيانات معالجة
- المعرفة: فهم مبني على المعلومات
- الخبرة: معرفة تراكمية
- الحكمة: أعلى مستوى معرفي

. التحليلات والخوارزميات:

- التحليلات: تحليل منهجي للبيانات لدعم القرار
- الخوارزميات: خطوات محددة لمعالجة البيانات
- تحليل البيانات: يساعد في فهم العملاء وتحسين القرارات

. الابتكار (Innovation):

- تحويل الأفكار إلى منتجات أو خدمات أو عمليات ذات قيمة
- لا يقتصر على التكنولوجيا فقط
- يشمل:
  ١. التكنولوجي
  ٢. التنظيمي
  ٣. العمليات
  ٤. المنتجات

. أنواع الابتكار:

- تدريجي: تحسينات بسيطة مستمرة
- جذري: تغيير كبير يعيد تعريف السوق
- هيكلي: تطبيق تقنية في سوق جديد
- مزعزع: يبدأ ضعيفا ثم يتفوق
- اجتماعي: حل مشكلات المجتمع

. الابتكار التكنولوجي:

- تطوير أو تطبيق تقنيات جديدة او محسنة
- يحسن الإنتاجية والكفاءة
- يعزز القدرة التنافسية
- يساهم في حل مشكلات مثل الصحة والبيئة

. الابتكار في الأعمال:

- تحسين تجربة المستخدم
- زيادة الإنتاجية
- دعم النمو والتوسع
- تطوير نماذج الأعمال مثل (Uber - Amazon - Netflix)
- الانتقال إلى التحول الرقمي (التجارة الإلكترونية)

. أدوات إدارة الابتكار:

- العصف الذهني
- إدارة الأفكار
- النماذج الأولية
- إدارة المشاريع
- TRIZ ونماذج التطوير

. إدارة الابتكار:

- عمليات منظمة لتطوير وتنفيذ الابتكار
- تشمل جميع مستويات المنظمة
- تعتمد على:
  ١. الاستراتيجية
  ٢. التنفيذ
  ٣. التقييم
- تتطلب موارد + قيادة + ثقافة داعمة

. عوامل نجاح الابتكار:

- القيادة الفعالة
- توفر الموارد
- التعاون بين الفرق
- ثقافة تنظيمية داعمة
- إدارة المخاطر
- حماية الملكية الفكرية
- التغذية الراجعة والتعلم

. العمليات الابتكارية:

- Push Technology: تبدأ بالتكنولوجيا
- Pull Market: تبدأ باحتياجات السوق
- الابتكار يعتمد على التكامل بين السوق والتكنولوجيا والمؤسسة

. التقنيات الداعمة للابتكار:

- الذكاء الاصطناعي
- إنترنت الأشياء (IoT)
- البيانات الضخمة
- الحوسبة السحابية
- الشبكات الاجتماعية

. تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

- تحليل سلوك العملاء
- التوصيات الذكية
- الكشف عن الاحتيال
- تحسين الإنتاج

. إنترنت الأشياء (IoT):

- ربط الأجهزة لجمع وتحليل البيانات
- تحسين الكفاءة التشغيلية
- تطوير منتجات ذكية

. البيانات الضخمة:

- استخراج رؤى من بيانات كبيرة
- دعم القرارات
- تحسين التسويق وتطوير المنتجات

. الاتجاهات الحديثة والمستقبلية:

- تضخم البيانات
- زيادة الأداء وانخفاض التكلفة
- انتشار الاتصالات اللاسلكية
- نمو الشبكات الداخلية
- التنقل والمرونة

. تطور تكنولوجيا المعلومات:

- مراحل الطباعة الحاسوب <- الشبكات <- الإنترنت
- تطور الأجيال:
  ١. الجيل الثالث: الدوائر المتكاملة
  ٢. الجيل الرابع: المعالجات المصغرة
  ٣. الجيل الخامس: الإنترنت

. أهمية تكنولوجيا المعلومات:

- اقتصادية: التأثير على الاقتصاد العالمي
- اجتماعية: تحسين الحياة والثقافة
- إنتاجية: زيادة الإنتاج وتحسين الإدارة
- استراتيجية: دعم الدول والمؤسسات

. الإدارة والمداخل الفكرية:

- المدخل التقني: يركز على التكنولوجيا
- المدخل السلوكي: يركز على الأفراد
- المدخل الاجتماعي التقني: يحقق التوازن
- المدخل الإداري: حلول تنظيم
- الميزة التنافسية: تحقيق قيمة مضافة

. مفاهيم تنظيمية:

- العولمة: إزالة الحواجز بين الدول
- تكنولوجيا المعلومات تدعم سلسلة القيمة
- تضيف وظيفة دعم خامسة
- تساعد في بناء شراكات إلكترونية

. خلاصة مركزة:

- تكنولوجيا المعلومات = أساس الإدارة الحديثة
- الابتكار = محرك النمو والتنافس
- البيانات + التحليل = قرارات أفضل
- النجاح = تكامل (تكنولوجيا + إدارة + سوق)

تكنولوجيا المعلومات والابتكار

. تكنولوجيا المعلومات (IT):

- استخدام الحوسبة لتخزين ومعالجة ونقل البيانات
- تشمل: Hardware + Software + Networks + Databases
- مورد استراتيجي يؤثر على الاقتصاد والإدارة

. مكونات IT:

- أجهزة (إدخال - معالجة - إخراج - تخزين)
- برمجيات (أنظمة تشغيل + تطبيقات)
- شبكات واتصالات
- قواعد بيانات
- أمن سيبراني (IDS) - Firewall)

THE FIRST PYRAMID

. نظم المعلومات:

- قواعد البيانات تخزين وإدارة البيانات
- دعم القرار: تحليل واتخاذ القرار
- الدعم التنفيذي للإدارة العليا
- إدارة المعرفة: تحسين المعرفة
- أتمتة المكتب: تحسين الاتصال
- معالجة المعاملات إدارة العمليات اليومية

. الحوسبة السحابية:

- موارد غير الإنترنت
- الأنواع عامة - خاصة - هجينة
- الخدمات:
  ١. تطبيقات (Saas)
  ٢. بيئة تطوير (Paas)
  ٣. بنية تحتية (Iaas)
- المزايا: مرونة + تقليل تكلفة التعاون

. البيانات -> المعلومات -> المعرفة:

- البيانات خام
- المعلومات: معالجة
- المعرفة: فهم
- الخبرة: تراكم
- الحكمة: أعلى مستوى

. التحليلات والخوارزميات:

- التحليلات فهم البيانات الدعم الفن
- الخوارزميات خطوات لمعالجة البيانات

. الابتكار (Innovation):

- تحويل الأفكار إلى قيمة (منتج / خدمة / عملية)
- لا يقتصر على التكنولوجيا
- يشمل منتجات - عمليات - تنظيم - تكنولوجيا

. أنواع الابتكار:

- تدريجي: تحسينات بسيطة
- جذري: تغيير كبير
- هيكلي: تطبيق تقنية في سوق جديد
- مزعزع: يبدأ ضعيف ثم يتفوق
- اجتماعي: حل مشكلات المجتمع

. الابتكار التكنولوجي:

- تطوير تقنيات جديدة أو محسنة
- يزيد الإنتاجية والكفاءة
- يعزز التنافسية
- يعالج تحديات (الصحة - البيئة - الفقر)

. الابتكار في الأعمال:

- تحسين تجربة المستخدم
- زيادة النمو والتوسع
- تطوير نماذج الأعمال (Uber - Amazon)
- التحول الرقمي (التجارة الإلكترونية)

. إدارة الابتكار:

- تخطيط + تنفيذ + تقييم الابتكار
- تشمل كل مستويات المنظمة
- تعتمد على استراتيجية + موارد + ثقافة

. أدوات الابتكار:

- العصف الذهني
- إدارة الأفكار
- النماذج الأولية
- إدارة المشاريع

. عوامل نجاح الابتكار:

- قيادة فعالة
- موارد كافية
- تعاون بين الفرق
- ثقافة داعمة
- إدارة المخاطر
- تغذية راجعة

. نماذج الابتكار:

- Push: يبدأ بالتكنولوجيا
- Pall: يبدأ بالسوق

. التقنيات الداعمة:

- الذكاء الاصطناعي
- انترنت الأشياء IOT
- البيانات الضخمة
- الحوسبة السحابية

. تطبيقات AI و IoT

- تحليل العملاء
- التوصيات الذكية
- الكشف عن الاحتيال
- أتمتة العمليات
- ربط الأجهزة وتحسين الكفاءة

. البيانات الضخمة:

- استخراج رؤى
- دعم القرارات
- تحسين التسويق والمنتجات

. تطور IT:

من الطباعة - الحاسوب الشبكات الإنترنت

أجيال الحاسوب

١. ٣: دوائر متكاملة
٢. ٤: معالجات مصغرة
٣. ٥: الإنترنت

. الاتجاهات الحديثة:

- زيادة البيانات
- انخفاض التكلفة + زيادة الأداء
- انتشار اللاسلكي
- نمو الشبكات الداخلية
- المرونة والتنقل

. الأهمية:

- اقتصادية: تأثير عالمي
- اجتماعية: تحسين الحياة
- إنتاجية: زيادة الكفاءة
- استراتيجية: دعم المؤسسات

. خلاصة مركزة:

- IT = أساس الإدارة الحديثة
- الابتكار = محرك النمو
- البيانات + التحليل = قرارات أفضل
- النجاح = تكامل (تكنولوجيا + إدارة + سوق)